1. Define susceptibilidad

La **susceptibilidad** es la probabilidad de que el buque sea detectado e impactado por un sensor o arma enemiga. Afecta directamente al término **PH** en la ecuación de supervivencia, y depende de todas las firmas que emite el buque: visual, radar, infrarroja, eléctrica, magnética, acústica y de presión.

Reducir susceptibilidad es, básicamente, evitar que te encuentren o que puedan fijarte como blanco.

2. Tipos de firmas

Según los apuntes, las firmas que determinan **PH** son:

- **Firma visual**: silueta, tamaño y contrastes.
- **Firma radar (RCS)**: energía reflejada al radar, muy dependiente de geometría y materiales.
- **Firma infrarroja (IR)**: calor emitido por equipos, gases de escape y calentamiento solar.
- **Firma eléctrica**: corrientes inducidas en el casco, ruido eléctrico y emisiones no deseadas.
- **Firma magnética**: perturbación del campo magnético terrestre por materiales ferromagnéticos.
- **Firma acústica**: ruidos de maquinaria, propulsión y cavitación.
- **Firma de presión**: perturbación del agua alrededor del casco.

3. Soluciones para mejorar las firmas

Cada firma tiene sus medidas reductoras, y el concepto general es minimizar contraste con el fondo o absorber/filtrar energía.

Para radar (RCS):

- Shaping del casco y superestructura.
- Materiales RAM.
- Cancelación activa y pasiva.

Para IR:

- Enfriamiento de exhaustaciones (IRSS).
- Control del penacho (difusores).
- Aislamiento térmico en equipos calientes.
- ACTIVE HULL COOLING y pinturas LSA (aunque con eficacia limitada).

Para firma eléctrica y electromagnética:

- Apantallamiento capacitivo/inductivo.
- Reducción de bucles y puesta a masa adecuada.

Para firma magnética:

- Gestión de materiales ferromagnéticos.
- Sistemas de desmagnetización.

4. ¿Cómo definir la amenaza?

La definición de amenaza se hace seleccionando un **proyectil o arma de referencia** con el que se dimensiona la protección.

En vulnerabilidad, por ejemplo, el blindaje se calcula frente a un proyectil **12,7 mm NATO ball disparado desde 200 m**, con una velocidad de llegada de **771 m/s**

Este proyectil marca el nivel de energía que debe ser capaz de detener la estructura del buque en espacios vitales.

En resumen: definir la amenaza es fijar el "caso base" de daño contra el cual se diseña.

5. ¿Qué es el NSC? (corregido)

El NSC (Naval Ship Code) es el marco normativo que fija los requisitos mínimos de seguridad para buques militares no combatientes.

Funciona como el equivalente naval-militar del SOLAS, pero adaptado a la operatividad y arquitectura propia de un buque de guerra.

No trata sobre firma electromagnética ni límites EM: su objetivo es establecer estándares de seguridad, subdivisión, protección contra incendios, estabilidad, maquinaria, electricidad y sistemas críticos para que el buque mantenga seguridad marítima equivalente a un buque civil, pero sin comprometer capacidades militares.

En resumen: el NSC es la “regla base” de seguridad para buques militares, y se usa para justificar diseño y construcción en áreas donde las reglas civiles no se ajustan a la realidad operativa militar.

6. Define vulnerabilidad

La **vulnerabilidad** mide la probabilidad de que, una vez recibido un impacto, el buque sufra daños que comprometan su misión o supervivencia.
En la ecuación aparece como **PK/H**, es decir, la probabilidad de ser destruido dado que ya te han golpeado.

Los apuntes la relacionan con subdivisión, compartimentación, redundancia, separación de sistemas, protección de espacios vitales, blindaje y resistencia estructural

7. ¿Cómo mejorarías la vulnerabilidad?

Se mejora haciendo que el buque **resista mejor el daño**, no evitando que lo detecten. Medidas de los apuntes:

- **Subdivisión adecuada**: limitar la inundación y mantener flotabilidad según eslora permisible (ver esquema de subdivisión).
- **Redundancia** en equipos críticos, principalmente a nivel funcional: dos sensores, dos líneas de energía, dos rutas de datos…
- **Separación física** de sistemas redundantes para que un único impacto no destruya ambas ramas.
- **Blindaje** en espacios vitales, dimensionado frente al proyectil considerado.
- **Protección de espacios vitales** frente a fragmentos y proyectiles.
- **Condición de estanqueidad y control de daños** para evitar progresión del daño.

8. ¿Qué relación hay entre susceptibilidad, vulnerabilidad y supervivencia?

La supervivencia **PS** se calcula como:

PS = 1 – PK = 1 – PH × PK/H

Así, si reduces **PH** (te detectan menos) o reduces **PK/H** (resistes mejor el golpe), aumentas la probabilidad de supervivencia del buque.

9. ¿Qué papel tiene la redundancia en la supervivencia?

La redundancia incrementa la probabilidad de que un sistema siga funcionando después de un impacto.

En los apuntes se insiste en que debe analizarse **desde fases tempranas del proyecto**, empezando por la funcionalidad y asegurando compatibilidad con la separación física de los equipos.

Es uno de los pilares de la vulnerabilidad.

10. ¿Qué sistemas del buque generan mayor firma infrarroja?

Según los apuntes:

- **Exhaustaciones** de motores (300–400 ºC).
- **Superficie del casco**, que puede estar unos 10 ºC sobre ambiente, pero tiene mucha área.
- **Calentamiento de mástiles y equipos por gases calientes** (impingement).
- **Ventanas calefactadas, armas, equipos de cubierta y motores generadores**.